ĐỀ LUYỆN SỐ 17 – BÀI 2 (1,0 điểm)

Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Biểu thức không đối xứng chứa số lớn · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $x^2 - x - 5 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $P = x_1^2 + x_2 + 2021$.

Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 17

Biểu thức không đối xứng chứa số lớn

Đáp số: a) $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-5) = 21 > 0$. b) $P = 2027$

a) $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-5) = 21 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = 1$, $P = x_1 x_2 = -5$	0,25
x_1 là nghiệm nên $x_1^2 = x_1 + 5$. Do đó $P = x_1 + 5 + x_2 + 2021 = S + 2026$	0,25
$P = 1 + 2026 = 2027$	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Thay $x_1^2 = x_1 - 5 \cdot$ Cố tính $x_1^2 + x_2$ qua S, P

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 16, đề 2: $P = x_1(x_1 + x_2) - x_2 + 2012$) (số liệu đã đổi).